修士論文の進捗と来年度の相談

村松先生との打ち合わせ

西岡佳祐

ライプニッツ大学ハノーファー 連続体力学研究所（IKM）
慶應義塾大学

2026 年 11 月 2 日

今日の内容

報告

1. 修士論文の状況と日程
2. 第 4 章の新しい結果（オリバーと合意した連成）
3. 慶應での研究計画（本命の論文）

ご相談

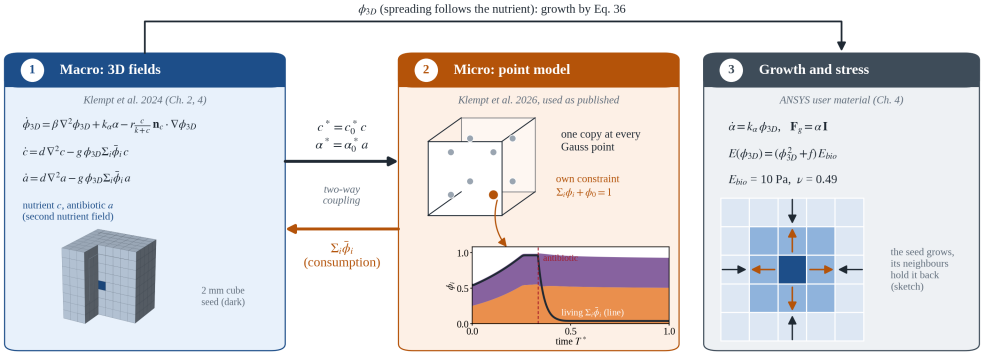
1. 来年の学会発表（USNCCM19, SQAI-NCTS）
2. RA（1 月開始）の確認
3. 課題研究報告と慶應での修士論文

修士論文の状況と日程

- 11 月 4 日に本文を仕上げます．それまでに出た結果だけを使い，その後は足しません．
- 12 月 14 日に PDF を Soleimani 先生へ提出し，12 月 16 日 13:00 にコロキウム（IKM, 対面，発表 20 分）．
- 1 月に帰国します．

章	内容
第 3 章	5 菌種の点モデルのベイズ較正（実測データ，確定済み）
第 4 章	成長則を IKM の要素へ実装・検証，点モデルを各 Gauss 点で連成（今回の更新）
第 6 章	結論，限界，慶應での続き

第 4 章：オリバーと合意した連成（10 月 20 日）

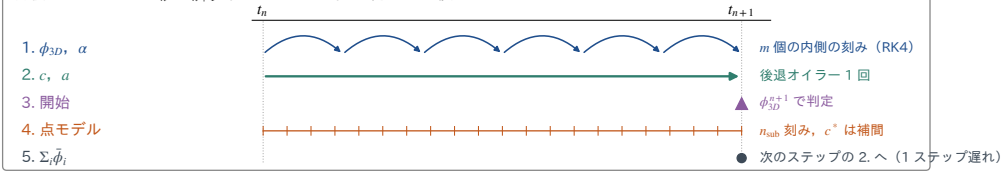


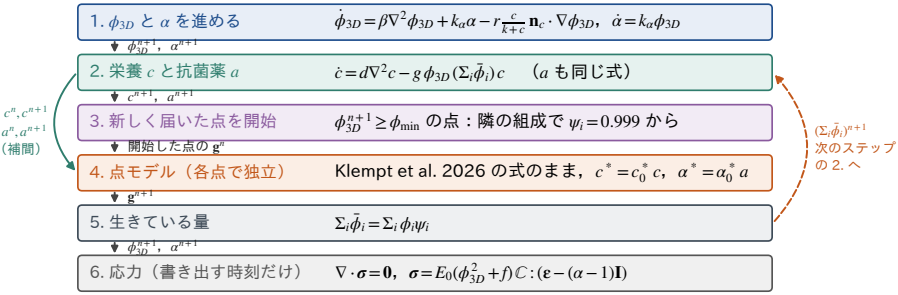
Output: ϕ_i, ψ_i at each Gauss point. $\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i$: only living biomass consumes. Assumed, not from a paper: c^*, α^* linear in time, $\Sigma_i \bar{\phi}_i$ one step late, new points take the neighbours' living composition, ϕ_{min} = 0.001 (converged). s from the data window.

- 点モデル（Klempt et al. 2026）を論文どおり，各 Gauss 点で動かします.
- 栄養 c と抗菌薬 a を場から受け取り，生きている量 $\sum_i \bar{\phi}_i$ だけがそれを消費します.

実装：外側の 1 ステップの流れ

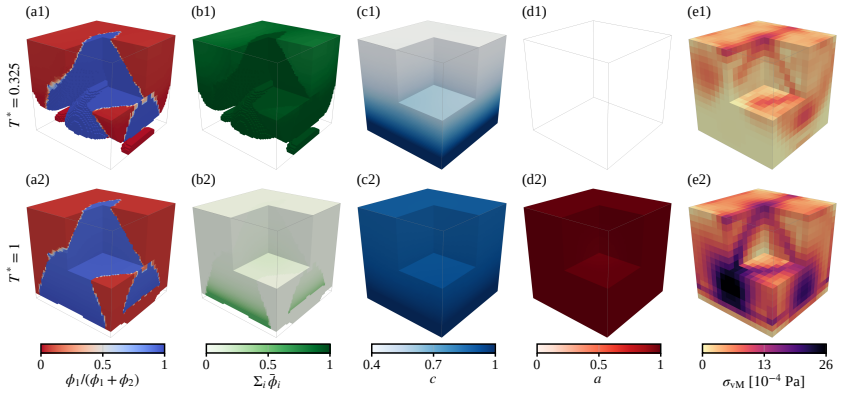
外側の 1 ステップ $t_n \to t_{n+1}$（$\Delta t = 0.0025\,T^*$）：何をいつ使うか





ANSYS も同じ順番（Gauss 点ごと）：場は USSFin（オリバーの要素），点モデルと α は usermat。詳しい離散化は別図

結果：2 菌種と抗菌薬



分けて置いた例，抗菌薬あり．上 $T^* = 0.325$，下 $T^* = 1$：A の割合，$\sum_i \bar{\phi}_i$，c，a，von Mises 応力．

- 合成データ（Fritsch et al. 2025，case I）と論文の定数．抗菌薬は $T^* = 1/3$ から．
- シードの生きている量：分けて置くと 0.96 → 0.15，混ぜて置くと 0.96 → 0.04．成長はほぼ変わりません．

検証：格子収束と前線の項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla\phi_{3D}$

シードの平均，抗菌薬あり，$T^{*}=1$（Python，32^3〜192^3，外挿は細かい 3 格子から）

例	量	外挿値	GCI
分けて置く	$\alpha-1$	9.19×10^{-4}	0.5 %
分けて置く	von Mises	6.4×10^{-4} Pa	1.4 %
混ぜて置く	$\alpha-1$	8.71×10^{-4}	4.3 %
混ぜて置く	von Mises	4.7×10^{-4} Pa	41 %

- 前線の項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla\phi_{3D}$ はセルのペクレ数が約 31（16^3）．一定の人工拡散では応力が 4 分の 1 になります．
- 2 次の風上差分なら成長と組成は数 % で収束します．応力は分けて置く例で 1.4 %，混ぜて置く例は遅く，幅付きで示します．
- 抗菌薬は収束した応力を約 2 %下げるだけで，格子で見分けられる限界と同程度です．
- IKM の要素（ANSYS）も同じ式を解き，この幅に入ります．

ご相談1：来年の学会発表

USNCCM19（米国計算力学会議）

- 2027 年 7 月 25〜29 日，パサデナ（ロサンゼルス近郊）
- 抄録 2026 年 11 月 16 日〜2027 年 1 月 15 日
- 学生の旅費の助成 2027 年 1 月 1 日〜3 月 31 日
- 内容：バイオフィルムの連成と検証（IKM と共著．10 月 26 日に Soleimani 先生へ許可を伺うメールを送付，返事待ち）

SQAI-NCTS（台湾，8 月）

- 量子機械学習の発表（予定どおり）

伺いたいこと

- 研究室で USNCCM19 に行く予定はありますか．
- 慶應の所属の書き方，先生に共著に入っていただけるか．
- 旅費の扱い．

ご相談2：RA（1月開始）の確認

- RA の件，ご検討いただきありがとうございます．1 月開始の方向で手続きをお願いしております．
- 週 20 時間ほどまで可能です（修論と並行）．
- IKM の HiWi は 12 月で終わります．
- できること：FEM（ANSYS のユーザー要素，Abaqus），JAX での高速化，ベイズ推定（TMCMC），GNN，論文の図と英語の校正．
- 作業時間と業務内容は，決まりましたらご連絡いただければと思います．
- 就職活動は 3 月で終わる予定です．

ご相談3：課題研究報告と慶應での修士論文

課題研究報告（2027年3月12日 16:00 締切）

- LUH の修士論文をもとに書いてよいか.
- 共著の論文がある場合の扱い（単著の規定）.

論文

- TMCMC の論文：近く投稿します.
- 連成の論文：2027年3〜4月に投稿，12月の発表までに掲載を目指します.

慶應での修士論文（2028年3月修了）

- テーマはバイオフィルムの続きでよいか.
- 候補：応力から成長への戻り（Klempt 2024 の Eq. 30 が落とした項），5 菌種を要素へ，Abaqus での実装.
- 帰国後の環境：研究室の席，PC と GPU，Abaqus のライセンス.

慶應での研究計画：本命の論文（2027 年 9 月投稿）

内容：圧力で成長が止まる成長則

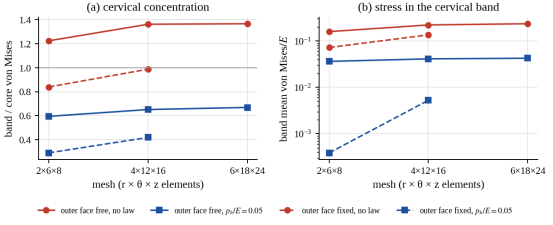
$$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi \, \max\bigl(0,\, 1 - p/p_h\bigr)$$

を持つバイオフィルムの連続体モデルを，較正した組成と一緒にインプラント・歯の形で解く（Abaqus のユーザー要素）．

できていること

- 成長則の検証（自由成長・全拘束，接線は差分と 4×10^{-10}）
- 扇形のメッシュ収束（3 段）
- 歯頸線：成長則なしでは歯頸線に応力が集中（比 1.37），$p_h < p_0$ なら集中が消える（比 0.67）

残り：Abaqus 本体での確認，文献・実験との比較，DS・DH の組成



歯頸線の帯の応力（コアとの比，3 段のメッシュ）

- **伺いたいこと**：比べられる実験（研究室の測定，共同研究先），投稿先（BMMB，JMBBM など）

付録：記号と式

ϕ_{3D}，α	バイオフィルムの量と成長（$\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$，$\alpha(0) = 1$，成長は $\alpha - 1$）
c，a	栄養と抗菌薬の場
ϕ_i，ψ_i，ϕ_0	菌種 i の体積分率と生存率，空隙（Klempt et al. 2026）
$\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i$	菌種 i の生きている体積分率
$c^* = c_0^* c$，$\alpha^* = \alpha_0^* a$	点モデルが見る栄養と抗菌薬

$$\dot{\phi}_{3D} = \beta \nabla^2 \phi_{3D} + k_\alpha \alpha - r \tfrac{c}{k+c} \mathbf{n}_c \cdot \nabla \phi_{3D} \qquad \text{（Eq. 34，前線の項あり）}$$

$$\dot{c} = d \nabla^2 c - g\, \phi_{3D} \textstyle\sum_i \bar{\phi}_i\, c, \quad \dot{a} = d \nabla^2 a - g\, \phi_{3D} \sum_i \bar{\phi}_i\, a \qquad \text{（Eq. 35）}$$

$$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi_{3D} \qquad \text{（Eq. 36）}$$

定数は Klempt et al. 2024 の Table 2 を 2 mm の立方体に換算（β の換算は仮定）.